实验4.4 电参表仿真设备通信 实验报告

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过WT310电参表仿真设备，学习串行通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传感设备的通信协议，以及通过串行通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

二、实验要求

1. 预习传感设备通信协议和串口助手软件的使用方法；

2. 熟练掌握利用串行通信助手软件进行硬件通信测试的方法；

3. 实验过程中认真记录各项操作及实验数据；

4. 实验完成后，按照要求撰写完整实验报告。

三、实验内容

利用仿真器提供的**WT310仿真传感设备**，通过串行通信线与计算机RS-232接口连接，在计算机中运行串口调试软件进行通信调试，发送数据获取命令，接收并解析WT310仿真设备返回的电参数据，完成10组数据的采集与解析。

四、实验设备及软件

1. 笔记本电脑一台；

2. 仿真器一台；

3. USB-RS232转换器一个；

4. 串行通信调试助手软件。

五、通信协议

1. 数据获取命令：NUMeric:NORMal:VALue?，命令结束符为回车符+换行符（十六进制0D0A）（可根据设备设置调整为Cr或LF）；

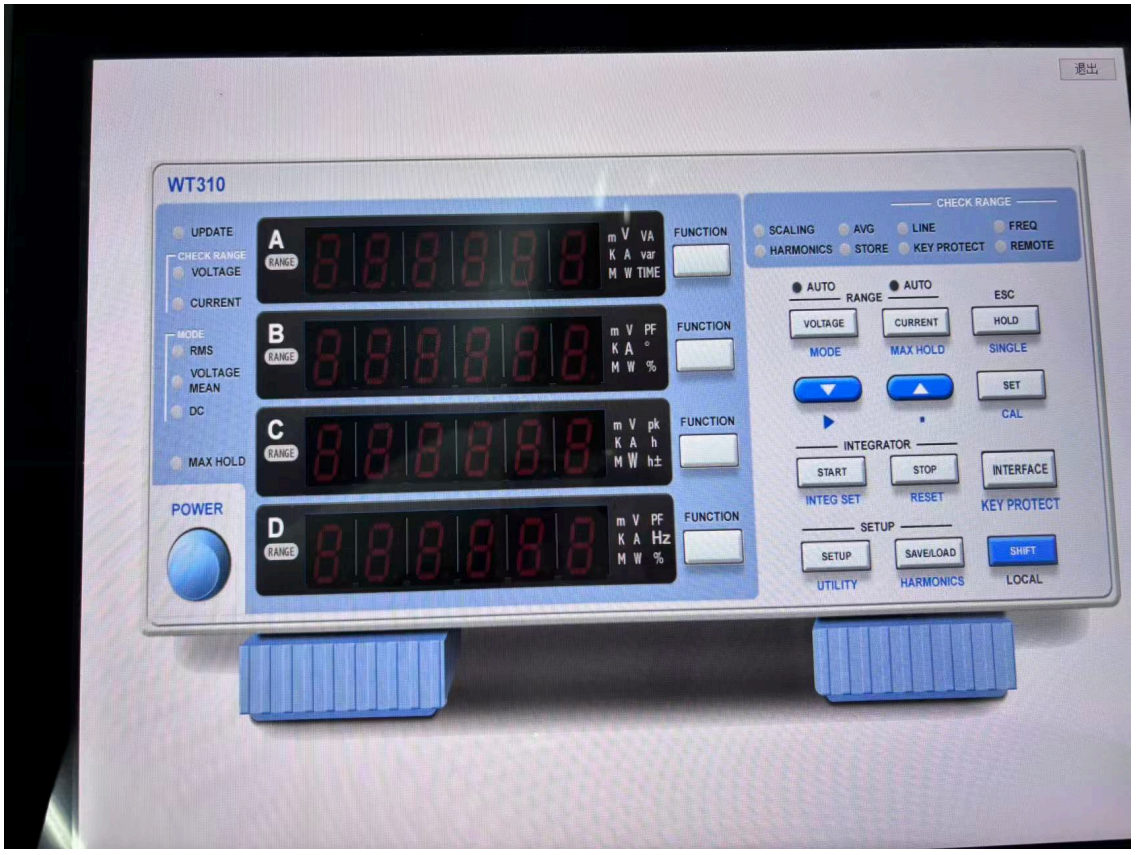
2. 数据返回格式：设备接收命令后返回6个参数，以“，”分隔，依次为电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数；

3. 数值表示方式：采用科学计数法，E表示指数，E前面的数值乘以10的n次幂（n为E后面三位字符串代表的数值，如105.27E+00表示105.27×10⁰=105.27）。

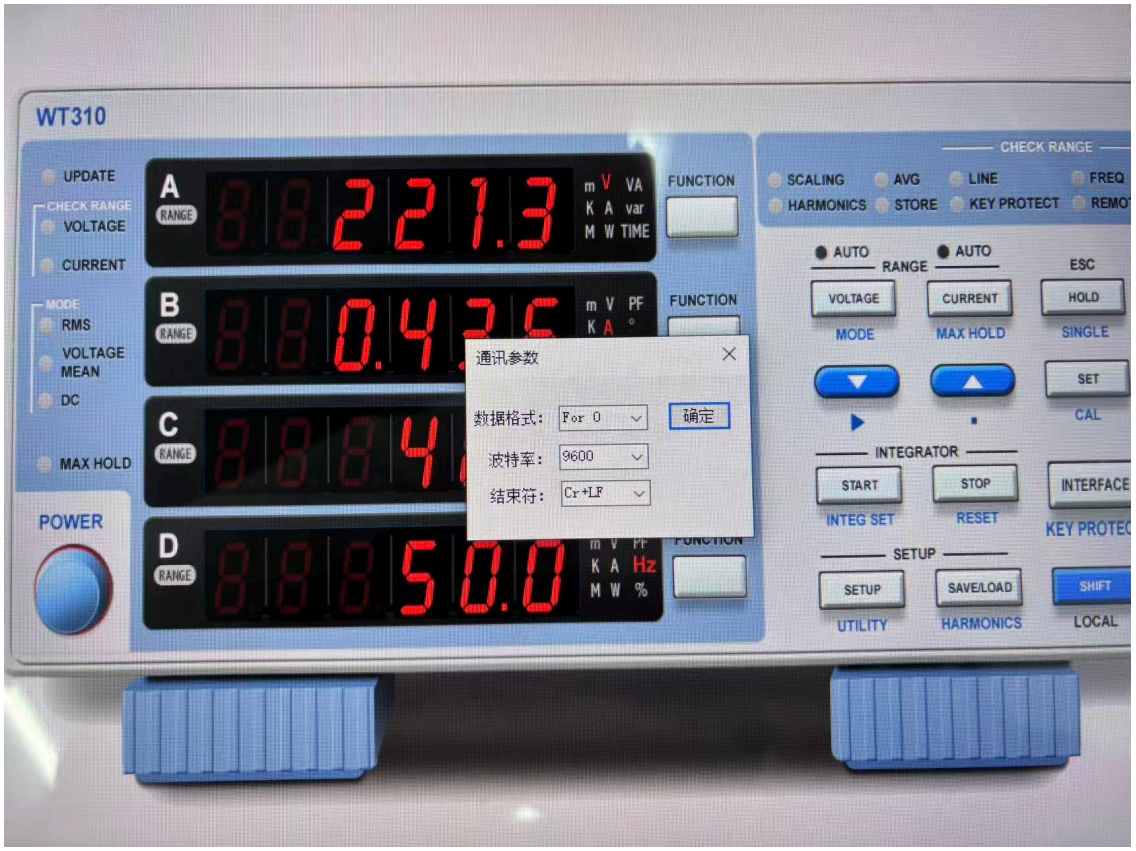
六、实验步骤

1. 硬件连接：根据实验图4.4.1，将笔记本电脑通过USB-RS232转换器与WT310仿真设备进行硬件连接，确保连接牢固；

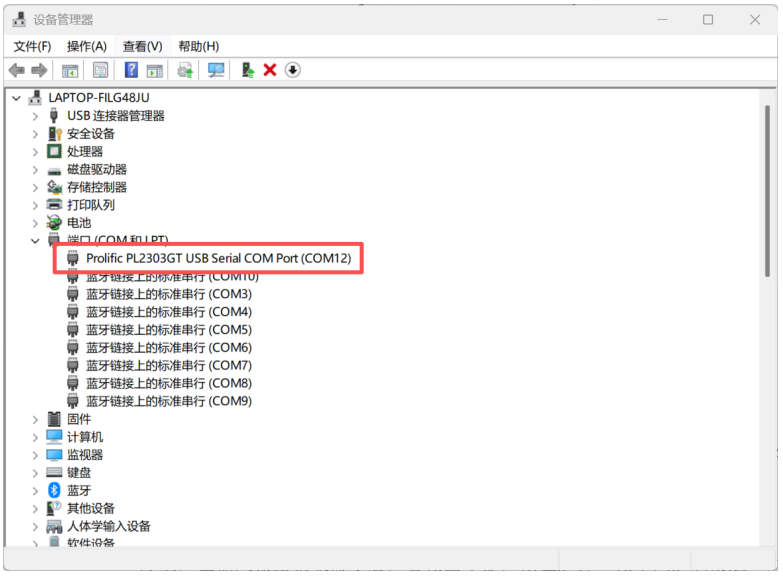
2. 启动仿真设备：打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验4.4”文件夹，运行“wt310”快捷方式，点击仿真设备的“power”按钮，启动仿真设备；



3. 设置通信参数：点击仿真设备的“INTERFACE”键，进入通信参数设置界面（图4.4.4），默认设置为数据格式For0（数据位8、停止位1、校验位NONE）、波特率9600、结束符Cr+LF，可根据需求调整；

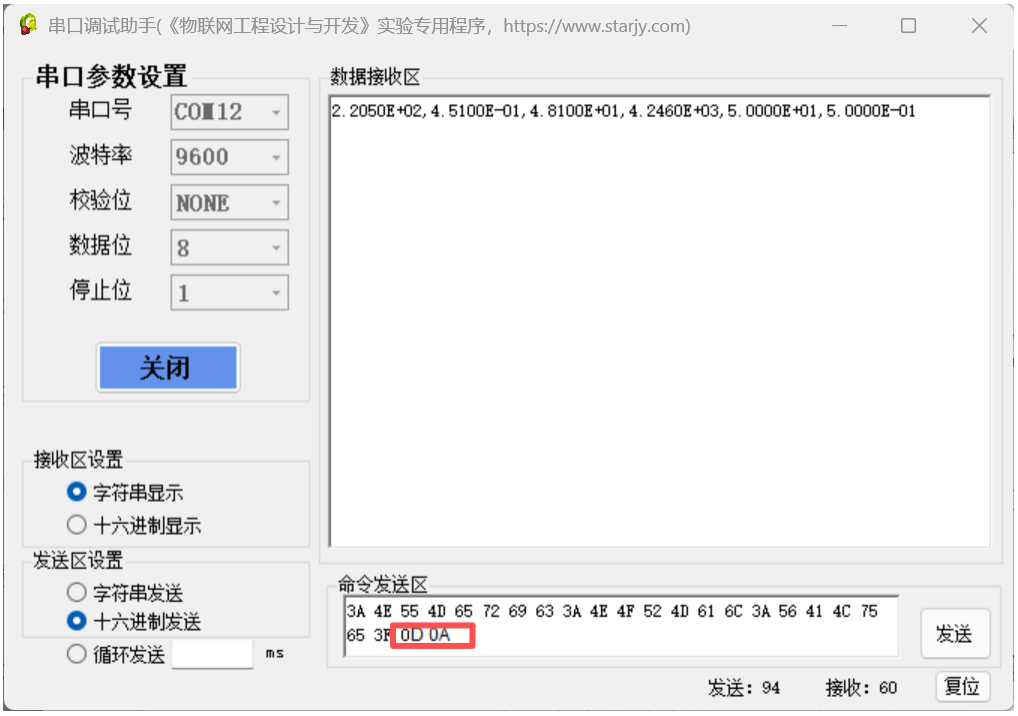


4. 准备调试软件：查看笔记本电脑设备管理器，确认USB-RS232转换器驱动已安装；将仿真器“琏雾实验系统\工具”文件夹中的“串口助手”软件拷贝至笔记本电脑并运行；



5. 串口参数配置：在串口助手软件中，根据WT310仿真设备的通信参数，配置对应的串口参数（波特率、数据位、停止位、校验位、结束符），确保与设备设置一致；

6. 发送数据命令：在串口助手“命令发送区”输入数据获取命令NUMeric:NORMal:VALue?，选择“按十六进制发送”，确认命令结束符与设备设置一致（Cr+LF对应0D0A、Cr对应0D、LF对应0A）；



7. 数据采集：利用串口助手与WT310仿真设备进行通信，重复发送命令，获取10组有效返回数据；



8. 数据解析与记录：将获取的10组数据按协议解析，区分电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数，填写至数据记录表中。

七、实验数据记录

表4-4-1 WT310传感数据记录

组号	电压（V）	电流（A）	功率（W）	频率（Hz）	耗电量（kWh）	功率因数
1	2.2050E+02	4.5100E-01	4.8100E+01	4.2460E+03	5.0000E+01	5.0000E-01
2	2.2050E+02	4.6400E-01	4.9400E+01	4.2540E+03	5.0000E+01	5.0000E-01
3	2.2050E+02	4.6700E-01	4.9400E+01	4.2550E+03	5.0000E+01	5.0000E-01
4	2.2050E+02	4.0300E-01	4.0100E+01	4.2550E+03	5.0000E+01	5.0000E-01
5	2.2050E+02	3.7500E-01	3.3100E+01	4.2550E+03	5.0000E+01	4.0000E-01
6	2.2050E+02	3.6900E-01	3.2800E+01	4.2590E+03	5.0000E+01	4.0000E-01
7	2.2050E+02	3.6200E-01	3.2600E+01	4.2590E+03	5.0000E+01	4.0000E-01
8	2.2050E+02	3.5800E-01	3.3000E+01	4.2590E+03	5.0000E+01	4.0000E-01
9	2.2050E+02	3.7000E-01	3.3000E+01	4.2620E+03	5.0000E+01	4.0000E-01
10	2.2050E+02	3.6700E-01	3.3200E+01	4.2620E+03	5.0000E+01	4.0000E-01

八、实验问答

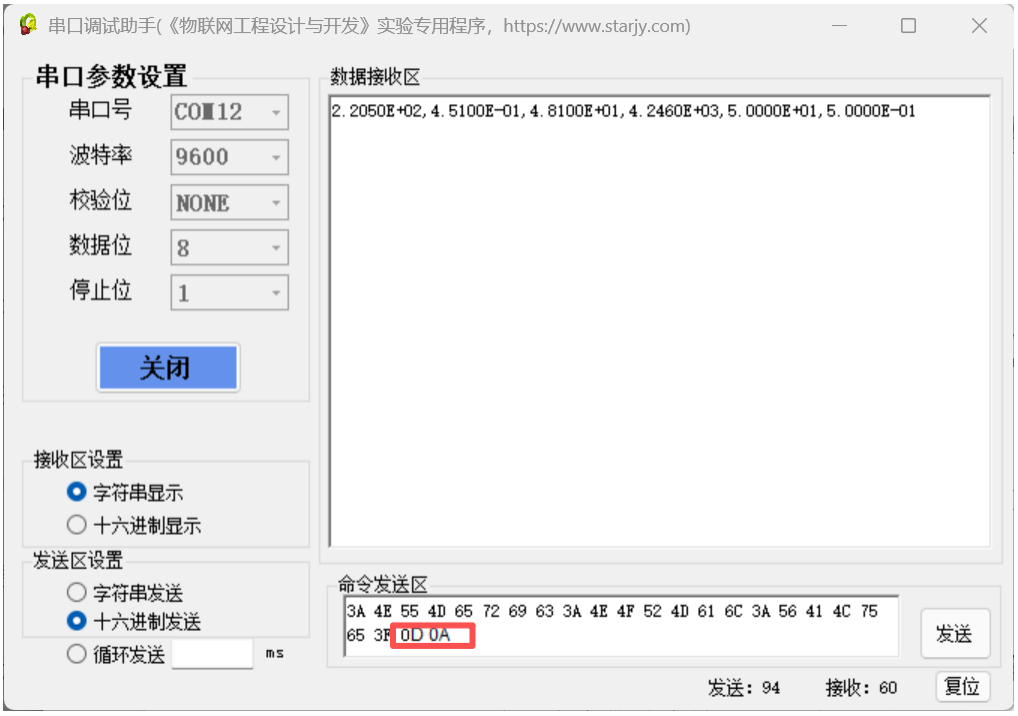
1. 问：WT310电参表的主要用途是什么?
答：WT310 电参表主要用于**实时测量并采集用电负载的电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数**等电气参数，是物联网系统中用于监测用电状态、实现能耗管理与设备安全监控的重要传感测量设备。

2. 问：USB-RS232转换器的作用是什么?
答：USB-RS232 转换器的作用是**实现 USB 信号与 RS-232 串口信号的双向转换**，将电脑的 USB 接口虚拟为标准 RS-232 串口，使只有串口通信能力的 WT310 电参表能够与笔记本电脑建立通信连接，完成指令发送与数据接收。

3. 问：为何在笔记本Windows系统设备管理器中会有实验对应的RS-232接口?
答：因为 USB-RS232 转换器接入电脑并安装驱动后，系统会**将 USB 端口虚拟映射为一个物理 RS-232 串口**，并在设备管理器中显示为串口设备，以便串口调试软件识别并使用该串口与 WT310 电参表进行通信。

九、调试问题及解决方法

1. 问题1：一开始发送数据获取命令后，没有获得相应的数据
解决方法：输入在实验内容中给出的数据获取命令后，需要加上**回车符+换行符**作为命令的结束标志，十六进制为0D 0A，否则传感设备无法识别命令是否结束。



十、实验体会与收获

通过本次 WT310 电参表仿真设备通信实验，我掌握了串口通信设备的硬件连接与参数配置方法，学会使用串口调试助手发送指令、接收并解析电参数据。实验中我理解了 USB-RS232 转换器的转接作用和科学计数法的解析规则，解决了串口参数不匹配、命令结束符错误等问题，提升了串口通信调试能力。本次实验让我对物联网串行通信原理有了更直观的认识，为后续实际设备数据采集软件开发打下了扎实基础。